Taller Práctico: Selección de Flujos de Trabajo de IA

Descubrimiento de problemas y diseño de soluciones con Inteligencia Artificial

Made with GAMMA

Estructura del Taller de 10 Horas

1

Horas 1-2: Análisis del Problema

Revisión del dominio asignado y formulación del problema específico. Identificación de necesidades del usuario y restricciones técnicas.

2

Horas 3-4: Selección de Flujos de IA

Investigación de modelos apropiados, análisis de requisitos de datos y diseño del flujo de trabajo. Evaluación de herramientas disponibles.

3

Horas 5-7: Construcción del Prototipo

Implementación usando herramientas basadas en navegador y cuadernos en la nube. Integración de modelos y pruebas iniciales.

4

Horas 8-9: Evaluación y Refinamiento

Validación del prototipo, análisis de riesgos éticos y medición del desempeño. Preparación del material de presentación.

5

Hora 10: Presentación Final

Exposición oral de 10 minutos por equipo. Sesión de preguntas y retroalimentación del instructor.

Made with GAMMA

Dominios de Problema Asignados

Cada equipo trabajará en uno de estos contextos reales para aplicar las técnicas de IA aprendidas:

Salud

Diagnóstico, telemedicina, gestión de recursos hospitalarios

Justicia

Análisis de casos, asistencia legal, predicción de sentencias

Educación

Tutoría personalizada, evaluación automática, accesibilidad

Ciudad

Gestión urbana, tráfico, servicios públicos, planificación

Empresa

Optimización de procesos, análisis de mercado, CRM

Transporte

Logística, rutas, mantenimiento predictivo, seguridad

Medio Ambiente

Monitoreo ecológico, cambio climático, recursos naturales

Made with GAMMA

Selección de Flujos de Trabajo de IA

Criterios de Selección

- Tipo de problema: clasificación, predicción, generación
- Naturaleza de los datos: texto, imagen, audio, tabular
- Requisitos de tiempo real vs. procesamiento batch
- Disponibilidad de datos etiquetados
- Restricciones de privacidad y costo

Herramientas Clave

IA basada en navegador (ChatGPT, Gemini, Claude), cuadernos en la nube (Google Colab, Kaggle Notebooks), APIs de IA (OpenAI, Hugging Face)

Made with GAMMA

Paso a Paso: Selección del Flujo de IA

01

MAPEO DE CARACTERÍSTICAS DEL PROBLEMA

Identificación de las particularidades de cada desafío:

- Tipo de problema: ¿Es clasificación (categorizar datos), predicción (estimar valores futuros), generación (crear contenido nuevo) o búsqueda/recuperación?
- Naturaleza de datos: ¿Qué tipo de datos tiene? (texto, imágenes, audio, datos tabulares, video, combinados)
- Volumen de datos: ¿Cuántos ejemplos tiene disponibles? (pocos <100, moderado 100-10k, grande >10k)
- Restricciones: ¿Necesita tiempo real? ¿Hay limitaciones de privacidad? ¿Presupuesto limitado?

02

MATRIZ DE DECISIÓN

Estructurar las opciones con una tabla comparativa:

Columnas: Tipo de modelo | Entrada | Salida | Herramienta recomendada | Complejidad

Filas: LLM (texto→texto), Visión (imagen→texto/clasificación), Tabular (datos→predicción), Multimodal (múltiples entradas)

03

INVESTIGACIÓN DE MODELOS DISPONIBLES

Análisis detallado de las soluciones existentes:

- Modelos gratuitos vs. de pago
- Capacidades específicas del modelo
- Requisitos de datos de entrenamiento
- Latencia y límites de uso

04

SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS SIN INSTALACIÓN

Evaluación de plataformas y servicios listos para usar:

- ¿Qué tipo de problemas resuelve?
- ¿Cuál es el costo (gratuito/pago)?
- ¿Cuál es la curva de aprendizaje?
- ¿Qué datos necesita como entrada?

Made with GAMMA

Guía Práctica: ChatGPT/Gemini para Análisis de Texto

01

ACTIVIDAD 1: ANÁLISIS DE SENTIMIENTOS CON LLM

Objetivo: Clasificar opiniones de usuarios usando un modelo de lenguaje

Instrucciones paso a paso:

1. Acceder a ChatGPT (chat.openai.com) o Google Gemini (gemini.google.com)
2. Crear un prompt estructurado: "Analiza el siguiente texto y clasifica el sentimiento como POSITIVO, NEGATIVO o NEUTRAL. Explica brevemente tu razonamiento. Texto: [INSERTAR TEXTO DEL USUARIO]"
3. Probar con 5-10 ejemplos de tu dominio
4. Documentar resultados en una tabla: Texto | Sentimiento predicho | Confianza | Corrección manual
5. Calcular precisión: (predicciones correctas / total) × 100

02

ACTIVIDAD 2: EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN ESTRUCTURADA

Objetivo: Convertir texto no estructurado en datos organizados

Instrucciones:

1. Preparar un conjunto de textos de tu dominio (noticias, reportes, descripciones)
2. Crear un prompt de extracción: "Extrae la siguiente información del texto y devuelve en formato JSON: - Entidad principal - Fecha - Ubicación - Acción realizada Texto: [INSERTAR]"
3. Ejecutar 10 ejemplos
4. Validar que el JSON sea correcto
5. Medir: ¿Qué información se extrajo correctamente? ¿Qué se perdió?

03

ACTIVIDAD 3: GENERACIÓN DE CONTENIDO SINTÉTICO

Objetivo: Crear datos de entrenamiento usando IA

Instrucciones:

1. Definir el tipo de contenido que necesitas (descripciones de productos, emails, reportes)
2. Proporcionar 2-3 ejemplos de alta calidad
3. Usar prompt: "Basándote en estos ejemplos, genera 5 variaciones más en el mismo estilo: [EJEMPLOS]"
4. Revisar manualmente cada generación
5. Documentar: ¿Cuántas generaciones fueron útiles? ¿Cuáles necesitaron edición?

Made with GAMMA

Guía Práctica: Plataformas Low-Code (Make, Zapier, Bubble)

01

ACTIVIDAD 1: AUTOMATIZACIÓN CON MAKE (ANTES INTEGROMAT)

Objetivo: Crear flujos de trabajo automatizados sin código

Instrucciones:

1. Registrarse en make.com (versión gratuita disponible)
2. Crear un nuevo escenario (Scenario)
3. Agregar primer módulo: Trigger (disparador)
   - Seleccionar: "Webhook" o "Google Sheets"
   - Configurar para recibir datos de entrada
4. Agregar módulo de IA: OpenAI
   - Conectar tu API key de OpenAI
   - Seleccionar modelo (GPT-3.5 o GPT-4)
   - Mapear entrada: datos del trigger → prompt
5. Agregar módulo de salida: Google Sheets o Email
   - Guardar respuesta de IA en hoja de cálculo
6. Probar el flujo: Ejecutar manualmente
7. Documentar: ¿Cuántos datos procesados? ¿Cuál fue el costo?

02

ACTIVIDAD 2: INTEGRACIÓN DE SERVICIOS CON ZAPIER

Objetivo: Conectar múltiples herramientas de IA en un flujo

Instrucciones:

1. Registrarse en zapier.com
2. Crear un nuevo Zap (automatización)
3. Configurar Trigger (inicio):
   - Opción: "Google Forms" o "Webhook"
   - Seleccionar evento: "New Response"
4. Agregar Action (acción):
   - Buscar "OpenAI" o "ChatGPT"
   - Seleccionar: "Create Chat Completion"
   - Mapear campos: pregunta del formulario → prompt
5. Agregar segundo Action:
   - Guardar en "Google Sheets" o "Airtable"
   - Mapear: respuesta de IA → columna
6. Activar el Zap
7. Documentar: Flujo completo, número de ejecuciones, errores

03

ACTIVIDAD 3: PROTOTIPADO VISUAL CON BUBBLE

Objetivo: Crear interfaz de usuario para tu solución de IA

Instrucciones:

1. Registrarse en bubble.io
2. Crear una nueva aplicación
3. Diseñar interfaz:
   - Agregar Input field para que usuario escriba pregunta
   - Agregar Button "Enviar"
   - Agregar Text element para mostrar respuesta
4. Configurar flujo de datos:
   - Click en Button → Workflow
   - Agregar acción: "Call external API"
   - URL: https://api.openai.com/v1/chat/completions
   - Método: POST
   - Headers: Authorization: Bearer [tu_api_key]
   - Body: {"model": "gpt-3.5-turbo", "messages": [{"role": "user", "content": Input_field.value}]}
5. Mapear respuesta:
   - Text element → Set text to: API response.choices[0].message.content
6. Probar en preview
7. Documentar: Funcionalidades implementadas, problemas encontrados

04

ACTIVIDAD 4: EVALUACIÓN DE FLUJOS AUTOMATIZADOS

Objetivo: Medir eficiencia y costo de automatización

Instrucciones:

1. Registrar métricas para cada flujo:
   - Tiempo de procesamiento por solicitud
   - Número de solicitudes procesadas
   - Costo total (API calls × precio por call)
   - Tasa de error
2. Crear tabla de comparación:
   Herramienta | Tiempo setup | Costo mensual | Facilidad (1-5) | Escalabilidad
3. Documentar:
   - ¿Cuál herramienta fue más rápida de implementar?
   - ¿Cuál tiene mejor relación costo-beneficio?
   - ¿Cuál es más escalable para producción?
4. Recomendación final: ¿Cuál usarías para tu solución?

Made with GAMMA

Checklist de Implementación: De la Selección a la Ejecución

01

FASE 1: ANÁLISIS Y SELECCIÓN (Horas 1-2)

- Mapear características del problema (tipo, datos, volumen, restricciones)
- Crear matriz de decisión con opciones de modelos
- Investigar modelos disponibles (gratuitos vs. pago)
- Seleccionar herramienta sin instalación más apropiada
- Documentar justificación de la selección

02

FASE 2: PREPARACIÓN DE DATOS (Horas 3-4)

- Recopilar datos del dominio (mínimo 50-100 ejemplos)
- Limpiar y estructurar datos (CSV, JSON, etc.)
- Crear conjunto de prueba (10-20% de datos)
- Documentar características de los datos
- Identificar posibles sesgos en los datos

03

FASE 3: PROTOTIPADO CON HERRAMIENTAS BASADAS EN NAVEGADOR (Horas 5-7)

- Configurar cuenta en herramienta seleccionada
- Crear primer flujo de trabajo simple
- Procesar 10-20 ejemplos de prueba
- Evaluar resultados (precisión, relevancia, tiempo)
- Documentar capturas de pantalla del proceso
- Refinar prompts o parámetros basado en resultados
- Crear versión mejorada del flujo

04

FASE 4: INTEGRACIÓN Y ESCALADO (Horas 8-9)

- Conectar múltiples herramientas (si aplica)
- Procesar conjunto completo de datos
- Medir métricas de desempeño
- Documentar código/configuración
- Crear manual de uso del prototipo
- Preparar evidencia visual (screenshots, videos)

05

FASE 5: EVALUACIÓN CRÍTICA (Horas 9-10)

- Analizar resultados vs. objetivos
- Identificar limitaciones técnicas
- Evaluar riesgos éticos (sesgo, privacidad)
- Documentar lecciones aprendidas
- Preparar material para presentación

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR CADA ACTIVIDAD:

- Descripción de la tarea
- Pasos ejecutados (con capturas de pantalla)
- Resultados obtenidos (números, métricas)
- Problemas encontrados y soluciones
- Tiempo invertido
- Costo (si aplica)
- Conclusiones

PREGUNTAS CLAVE A RESPONDER:

1. ¿Por qué seleccionaste esta herramienta específica?
2. ¿Cuál fue la precisión/calidad de los resultados?
3. ¿Qué limitaciones técnicas encontraste?
4. ¿Cuáles son los riesgos éticos de tu solución?
5. ¿Cuál sería el siguiente paso para producción?
6. ¿Cuánto costaría escalar esta solución?
7. ¿Qué datos adicionales necesitarías?

Made with GAMMA

Metodología de Trabajo en Equipo

Descubrir

Identificar el problema específico en el dominio asignado y analizar impacto potencial

Definir

Formular problem statement claro, identificar usuarios y establecer criterios de éxito

Diseñar

Seleccionar modelos, diseñar flujo de trabajo y mapear requerimientos de datos

Prototipar

Construir MVP funcional usando herramientas sin instalación y validar concepto

Evaluar

Medir desempeño, analizar riesgos éticos y documentar resultados

El trabajo en equipo debe ser colaborativo, con roles rotativos: coordinador, investigador, desarrollador, evaluador y comunicador.

Made with GAMMA

Diseño del Póster de Presentación

El póster debe presentarse en formato digital (A1 vertical) en **gamma.app** y contener las siguientes secciones:

1. Título y Equipo

Nombre del proyecto, dominio, integrantes del equipo y curso

2. Problema

Problem statement, contexto, usuarios objetivo y necesidades identificadas

3. Solución de IA

Flujo de trabajo seleccionado, modelos utilizados y arquitectura del sistema

4. Implementación

Herramientas usadas, capturas de pantalla, código clave y proceso de construcción

5. Resultados

Prototipo funcional, métricas de desempeño y evidencia de validación

6. Evaluación Crítica

Análisis de riesgos éticos, sesgo, privacidad y limitaciones técnicas

Made with GAMMA

Entregables del Taller

1. Póster Digital (60%)

- Diseño profesional y coherente en gamma.app
- Contenido completo de todas las secciones
- Visualizaciones claras y legibles
- Evidencia técnica y documentación

2. Presentación Oral (30%)

- Exposición de 10 minutos por equipo
- Claridad en la comunicación
- Respuestas a preguntas del instructor
- Coordinación del equipo

3. Prototipo Funcional (10%)

- MVP implementado y operativo
- Código compartido y reproducible
- Documentación técnica básica

Criterios Adicionales

- Originalidad en el enfoque del problema
- Rigurosidad en la evaluación
- Consideración de aspectos éticos
- Calidad de la comunicación visual

Made with GAMMA

Rúbrica de Evaluación Detallada

Categoría	Nivel Excelente (5 pts)	Criterios
Problem Statement	Definición clara y específica	Identifica usuario, necesidad, contexto y métricas de éxito
Selección de IA	Justificación técnica sólida	Modelos apropiados, análisis de alternativas, mapeo de datos
Implementación	Prototipo funcional completo	Herramientas sin instalación, integración correcta, evidencia de funcionamiento
Evaluación Crítica	Análisis profundo de riesgos	Sesgo, alucinaciones, privacidad, impacto social, limitaciones
Métricas de Desempeño	Medición basada en evidencia	Calidad, tiempo, costo, precisión, recall, tiempo de respuesta
Diseño del Póster	Visual profesional y claro	Jerarquía visual, legibilidad, imágenes apropiadas, coherencia
Presentación Oral	Comunicación efectiva	Claridad, fluidez, manejo del tiempo, respuestas a preguntas
Colaboración	Participación equitativa	Rol de cada miembro, coordinación, contribuciones visibles

Calificación final: Suma de puntos (máximo 40) convertidos a escala 0-5.0

Made with GAMMA

Herramientas Sin Instalación Recomendadas

IA de Lenguaje (LLMs)

ChatGPT, Gemini, Claude: para análisis de texto, generación de contenido, extracción de información. Acceso directo sin instalación.

Cuadernos en la Nube

Google Colab, Kaggle Notebooks: ejecución de código Python, integración con APIs de IA, procesamiento de datos sin configuración local.

Generación de Imágenes

DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion: creación de imágenes desde texto. Útil para prototipado visual y generación de datos de entrenamiento.

APIs de IA

OpenAI API, Hugging Face, Vertex AI: acceso programático a modelos avanzados. Cuotas gratuitas disponibles para estudiantes.

Análisis de Datos

Google Sheets con funciones de IA, Airtable: procesamiento tabular, análisis estadístico, visualización básica sin código complejo.

Plataformas Low-Code

Make, Zapier, Bubble: integración de servicios de IA en flujos automatizados. Prototipado rápido sin programación profunda.

Made with GAMMA

Consejos para el Éxito en el Taller

1. Empiecen con el Problema, No con la Solución

No busquen dónde aplicar IA. Identifiquen primero un problema real relevante en su dominio y luego determinen si IA es apropiado.

2. Valoren la Viabilidad Técnica

Analicen si tienen acceso a datos, si el modelo requerido está disponible y si pueden construir el prototipo en 10 horas con las herramientas asignadas.

3. Documenten Todo

Capturas de pantalla, código ejecutado, métricas obtenidas, decisiones tomadas. Esto facilitará la construcción del póster y la presentación.

4. Prueben Temprano y Frecuentemente

Validen cada componente antes de integrar. Un prototipo simple que funciona es mejor que uno complejo que no funciona.

5. Consideren la Ética desde el Inicio

Identifiquen sesgos potenciales, riesgos de privacidad y consecuencias sociales antes de implementar. La evaluación ética no es un adorno, es fundamental.

Recuerden: El objetivo no es crear una solución perfecta, sino demostrar que pueden aplicar metodología rigurosa para descubrir problemas, seleccionar flujos de IA apropiados y construir prototipos evaluados críticamente.

Made with GAMMA